
Algoritmo 1: $\text{GSMP}(s, G)$ - Alinhamento com economia de espaço

Entrada: sequência s , grafo de sequência simples G ;

Saída: Um alinhamento ótimo soletrando a sequência s em G .

1: $\text{GSMPst}(s, G, *, *)$

Algoritmo 2: $\text{GSMPst}(s, \text{sr}, \text{tg})$

Entrada: sequência s , grafo de sequências $G = (V, E, \sigma)$ e $\text{sr}, \text{tg} \in V$;

Saída: Um caminho ótimo soletrando s , começando em sr e terminando em tg .

1: **se** $m(=|s|) \leq 3$ **então** encontre a solução usando força bruta e **pare**
2: $x \leftarrow s[1 : \lfloor m/2 \rfloor - 1], t \leftarrow s[\lfloor m/2 \rfloor], y \leftarrow s[\lfloor m/2 \rfloor + 1 : m]$ $\triangleright s = x \cdot t \cdot y$
3: $M_1 \leftarrow M_{x, \text{sr}}, M_2 \leftarrow M_{xt, \text{sr}}, \overline{M} \leftarrow \overline{M}_{y, \text{tg}}$
4: $\text{minimum} \leftarrow \infty$
5: **para** cada $v \in V$ **faça**
6: **para** cada $u, w \in \overline{\text{Adj}}(v) \times \text{Adj}(v)$ **faça**
7: $\text{min}, \text{cas} \leftarrow \text{caseGSMPst}(\text{sr}, \text{tg}, u, v, w, M_1, M_2, \overline{M})$;
8: **se** $\text{min} < \text{minimum}$ **então** $\text{minimum}, \text{case}, U, V, W \leftarrow \text{min}, \text{cas}, u, v, w$;
9: **se** $\text{case} = 1$ **então**
10: **devolva** $\text{GSMPst}(x, \text{sr}, U) + \boxed{\frac{t}{l(V)}} + \text{GSMPst}(y, W, \text{tg})$ $\triangleright$ substitution
11: **senão se** $\text{case} = 2$ **então**
12: **devolva** $\text{GSMPst}(x, \text{sr}, V) + \boxed{\frac{t}{-}} + \text{GSMPst}(y, W, \text{tg})$ $\triangleright$ delete
13: **senão devolva** $\text{GSMPst}(xt, \text{sr}, U) + \boxed{\frac{-}{l(V)}} + \text{GSMPst}(y, W, \text{tg})$ $\triangleright$ insert

Algoritmo 3: $\text{caseGSMPst}(\text{sr}, \text{tg}, u, v, w, M_1, M_2, \overline{M})$

Entrada: sequence x , character t and sequence y ; and vertices v, u, w .

Saída: min, case .

1: $\text{min} \leftarrow \infty$
2: $s \leftarrow t \stackrel{?}{=} l(v)$
3: **se** $M_1[u] + s + \overline{M}[w] < \text{min}$ **então** $\text{min} \leftarrow M_1[u] + s + \overline{M}[w], \text{case} \leftarrow 1$; $\triangleright$ substitution
4: **se** $M_1[v] + d + \overline{M}[w] < \text{min}$ **então** $\text{min} \leftarrow M_1[v] + d + \overline{M}[w], \text{case} \leftarrow 2$; $\triangleright$ deletion
5: **se** $M_2[u] + i + \overline{M}[w] < \text{min}$ **então** $\text{min} \leftarrow M_2[u] + i + \overline{M}[w], \text{case} \leftarrow 3$; $\triangleright$ insertion
6: **devolva** min, case
